

9. 分类空间 ET 的直觉理解

9.1. 问题 1: 为什么是高维球面的极限? ET 定义中的“高维球面极限”是什么意思? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

9.2. 回答 1. ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件:

- (1) **自由作用**: 群 T 作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**: 拓扑上要像一个点, 没有“洞”

为什么不能用有限维球面? 有限维球面 S^k 有洞, 不是可缩的。例如 S^3 有一个 3 维的“洞”。

极限的含义:

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在 S^3 中, 有 3 维洞; 在 S^5 中, 3 维洞被填上, 但产生 5 维洞; 在 S^{2m+1} 中, 所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平; 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者 (上同调理论), S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

9.3. 问题 2: 为什么 $X \times ET$ 就是自由的? 这背后的直觉是什么?

9.4. 回答 2. 自由作用的定义: 如果 $t \cdot (x, e) = (x, e)$, 那么 t 必须是单位元。

关键: ET 上的作用是自由的——除了单位元, 没有任何 t 能让 $t \cdot e = e$ 。

即使 x 是 X 中的不动点 (例如地球仪的北极点), 只要配上 ET 中的坐标 e , 由于 e 在 t 作用下一定会移动, 整个对 (x, e) 就一定会移动。

例子: 旋转的地球仪

- X = 地球仪, 南北极点是不动点 (作用不自由)
- ET = 永远旋转的无穷维空间 (没有不动点)
- $X \times ET$: 即使你盯着北极点, ET 分量却在不停旋转 $\rightarrow$ 没有点能保持不动 $\rightarrow$ 作用是自由的!

这就是为什么 $X \times_T ET$ 被称为“同伦商”——它通过引入 ET 这个“永动机”, 强行抹平了 X 中所有不动点的奇异性。

10. Torus 作用与分类空间 ET

10.1. 问题 1: ET 为什么是奇数维球面的极限? ET 定义中的“高维球面极限”是什么意思? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

10.2. 回答 1. ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件:

- (1) **自由作用**: 群 T 作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**: 拓扑上要像一个点, 没有“洞”

为什么不能用有限维球面? 有限维球面 S^k 有洞, 不是可缩的。例如 S^3 有一个 3 维的“洞”。

极限的含义:

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在 S^3 中, 有 3 维洞; 在 S^5 中, 3 维洞被填上, 但产生 5 维洞; 在 S^{2m+1} 中, 所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平; 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者 (上同调理论), S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

为什么是奇数维? 因为 S^{2m+1} 可以嵌入 $\mathbb{C}^{m+1}$ 作为单位球面, 而 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ 上的作用是自由的。

10.3. 问题 2: T 作用是什么概念? T 作用是一个什么概念?

10.4. 回答 2. T 是 torus $(\mathbb{C}^\times)^n$, 是一个群。 T 在空间上的作用 (action) 指的是:

- 对每个 $t \in T$ 和点 $x \in X$, 定义了一个“移动” $t \cdot x$
- 这个移动满足群性质: $t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

例子: 地球绕地轴旋转, 就是 S^1 在球面 S^2 上的作用。

10.5. 问题 3: 为什么 T 在 $X \times ET$ 上作用是自由的? 什么是对角作用? 为什么 T 在 $X \times ET$ 上面作用是自由的? 什么是对角作用?

10.6. 回答 3. 对角作用 (diagonal action) 定义为:

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即同时作用在 X 和 ET 的坐标上。

为什么自由?

- 即使 x 是 X 中的不动点 ($t \cdot x = x$)
- ET 上的点 e 在 t 作用下**必定移动** (因为 ET 上没有不动点)
- 所以 (x, e) 不会被任何非单位元 t 固定

例子:

- X = 地球仪, 北极点是不动点
- ET = 永远旋转的永动机
- $X \times ET$: 盯着北极点看, ET 分量却在旋转 $\rightarrow$ 没有点能保持不动 $\rightarrow$ 作用自由!

这就是 Borel 构造的精髓: 用一个“永动机” ET 来消除所有不动点。

11. 等变量子上同调与量子同调的区别

11.1. 问题: $H^*(X \times_T ET)$ 是什么? 是量子同调吗? $H^*(X \times_T ET)$ 是怎么定义的? 我不了解上同调定义, 这是量子同调吗?

11.2. 回答. 不是量子同调! 这是等变量子上同调 (equivariant cohomology)。

定义:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中: - ET 是分类空间 (contractible, T 在上面自由作用) - $X \times_T ET = (X \times ET)/T$ 是商空间 - T 的作用是对角作用: $t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$

普通上同调 $H^*(X)$: 研究空间 X 的拓扑性质 (洞、维度等)

等变量子上同调 $H_T^*(X)$: 结合了群 T 的作用, 是 $H^*(X)$ 的“升级版”

量子同调 $QH^*(X)$ 是另一种东西: - 需要辛流形上的 Gromov-Witten 不变量来定义 - 与计数曲线有关 - 与等变量上同调不同

在 Schubert calculus 中:

- **等变量子上同调:** 研究旗流形 Fl_n 的 $H_T^*(Fl_n)$, 用双重 Schubert 多项式表示
- **量子同调:** 研究 Grassmannian $Gr(k, n)$ 的量子同调 $QH^*(Gr(k, n))$, 用量子 Schubert 多项式表示

12. Hilbert 第十五问题与 Schubert 演算

12.1. 问题的历史背景. Hilbert 第十五问题是 Hilbert 于 1900 年在巴黎国际数学家大会上提出的 23 个问题中的第 15 个, 原文表述为:

“把 Sophus Lie 的思想——即连续变换群的概念——应用于分析中的问题, 特别是关于用全纯函数定义不变量的问题——建立在严密的数学基础之上。”

在几何语境下, Hilbert 第十五问题要求为 **Schubert 演算** (Schubert calculus) 建立严格的数学基础。Schubert 演算是由德国数学家 Hermann Schubert 在 19 世纪末发展的一套计算代数几何交点个数的方法。

12.2. Schubert 演算的核心问题. Schubert 演算起源于以下计数问题: 给定平面中 r 条直线和 s 个点, 直线与点的交点个数是多少? 当条件“一般位置”时, 答案是确定的。但 Schubert 将此推广到更高维:

设 $Fl_n(\mathbb{C})$ 为旗流形, $\sigma_w \in H^{2\ell(w)}(Fl_n(\mathbb{C}))$ 为 Schubert 类, 其中 $w \in S_n$, $\ell(w)$ 为置换长度。旗流形上同调环的结构为:

$$(37) \quad H^*(Fl_n(\mathbb{C}); \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}] / (\text{relations})$$

Schubert 演算的核心问题是: 给定三个 Schubert 类 $\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$, 它们的乘积展开系数 (即 **Schubert 结构常数**) $c_{u,v}^w$ 如何计算?

$$(38) \quad \sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \sigma_w$$

12.3. Schubert 结构常数的组合意义. 几何上, $c_{u,v}^w$ 计数的是旗流形中三个 Schubert 胞腔的交点个数:

$$(39) \quad c_{u,v}^w = \#(X(u) \cap X(v) \cap X(w))$$

其中 $X(w)$ 表示旗流形中由置换 w 决定的 Schubert 胞腔。

特别地, $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ 是非负整数——这就是 Schubert 结构常数的**正性** (positivity)。

12.4. 经典例子: Grassmannian 的 Giambelli 公式. 最简单的情况是 Grassmannian $Gr(k, n)$ (k 维子空间构成的流形)。此时 Schubert 类 σ_λ 由 partitions $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 0)$ 索引。Giambelli 公式给出:

$$(40) \quad \sigma_\lambda = \det(\sigma_{\lambda_i - i + j})_{1 \leq i, j \leq k}$$

其中 $\sigma_{\lambda_i - i + j}$ 是特殊的 Schubert 类, 当索引为负时取为零。

12.5. Hilbert 第十五问题的解决. Schubert 的原始计数方法基于“特殊位置原理” (principle of specialization), 缺乏严格证明。直到 1990 年代, Andersen、Jørgensen 和 Land 才证明了 Schubert 演算的计数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下, Schubert 胞腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。

这正式宣告 Hilbert 第十五问题的解决。

12.6. 遗留问题: Positivity 的深层意义. 尽管计数完备性已解决, 但 Schubert 结构常数的正性 ($c_{u,v}^w \geq 0$) 问题引出了更深层的数学:

- (1) **几何正性:** $c_{u,v}^w$ 计数交点个数, 几何上自然是非负的
- (2) **代数正性:** Schubert 多项式的系数是否总是非负的?
- (3) **组合正性:** 是否存在组合模型直接给出正性证明?

Graham Positivity Theorem 正是研究这一问题的重要里程碑。它证明了在 Grassmannian 情形下，展开系数可以写成正系数的单项式组合。而 Gao & Xiong 的工作（本文的主题）将这一结果推广到了三重变量集的情形。

13. S_∞ 的例子

13.1. 问题. S_∞ 可以举个例子吗？

13.2. 回答. S_∞ 是论文中一个很基础但重要的概念。论文原文的定义：

S_∞ denotes the union of all finite permutations, i.e., $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$, which can be understood as the symmetric group on the countable set $\{1, 2, \dots\}$.

直观理解：

S_n 是 n 个元素 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的对称群。例如：

- $S_1 = \{1\}$ (恒等置换)
- $S_2 = \{12, 21\}$ (2 个置换)
- $S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$ (6 个置换)
- S_4 有 $4! = 24$ 个置换

S_∞ 就是把所有 $S_1, S_2, S_3, \dots$ 合并成一个无限集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots = \{\text{所有有限的置换}\}$$

为什么需要 S_∞ ?

在展开公式

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

中，乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。通过 S_∞ ，我们可以统一处理所有有限置换，不用担心“ w 属于哪个 S_n ”的问题。

举例：

$w = (3, 1, 4, 2, 5, 5, \dots) \in S_\infty$ 表示：前 4 位交换，其余位置不变。

注意： S_∞ 不是无限阶群，而是一个“余有限”的并集——它只包含有限支撑的置换（即只有有限多个位置不是恒等的）。这与 S_∞ 作为可数无限集的对称群是不同的概念。

14. 量子上同调的定义

14.1. 问题. 介绍量子上同调的定义。

14.2. 回答. 量子上同调 (Quantum Cohomology) 是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。

核心思想：普通上同调 $H^*(X)$ 计数的是 X 上子簇的相交个数。而量子上同调 $QH^*(X)$ 进一步考虑**虚拟有理曲线**的个数。

定义：设 X 是光滑复流形， $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 表示曲线类。量子上同调的乘法定义为：

$$[\alpha] \star [\beta] = \sum_{\gamma} q^\beta \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中：

- q^β 是形式变量（记录曲线类的度数）
- $\langle \rangle_{0,3,\beta}$ 是 **Gromov-Witten 不变量**，计数满足特定条件的参数化曲线个数

与普通上同调的区别:

普通上同调: $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$

量子上同调: $\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$

区别在于系数 $c_{u,v}^w(\beta)$ 不仅依赖于子簇, 还依赖于连接它们的**曲线类** β 。

几何起源: Gromov-Witten 不变量源于物理中的**拓扑场论 (TFT)**, 后来被 Kontsevich 等人引入代数几何。它计数的是**带标记点的稳定映射**的个数, 是普通相交理论的“曲线版本”。

15. Theorem 1.1 的例子: Triple Schubert Positivity

Theorem 1.1 (Triple Schubert Positivity) 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 separated descents 条件, 则

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中 $c_{u,v}^w(y, t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ 是 y 和 t 的正系数多项式。

15.1. 例子: 在 S_3 中验证 separated descents 情形. 设置: 取 $n = 3$, 变量为 x_1, x_2, x_3 和两组额外变量 y_1, y_2, y_3 与 t_1, t_2, t_3 。

Separated descents 条件: $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。例如, 取

$$u = 132 \quad (\text{Des}(u) = \{2\}), \quad v = 321 \quad (\text{Des}(v) = \{1, 2\})$$

则 $\max \text{Des}(u) = 2 \leq \min \text{Des}(v) = 1$ 不成立! 应该是 $2 \leq 1$, 不满足。

正确的例子: 取

$$u = 213 \quad (\text{Des}(u) = \{1\}), \quad v = 231 \quad (\text{Des}(v) = \{2\})$$

则 $\max \text{Des}(u) = 1 \leq \min \text{Des}(v) = 2$, 满足条件!

15.2. 具体计算验证. 在 S_3 中, 已知 Schubert 多项式 (由除差算子递推定义):

$$\mathfrak{S}_{123} = 1, \quad \mathfrak{S}_{213} = x_1, \quad \mathfrak{S}_{132} = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2, \quad \mathfrak{S}_{312} = x_1 + x_2, \quad \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2$$

双重 Schubert 多项式的性质:

- $S_w(x; 0) = \mathfrak{S}_w(x)$
- $S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$, 其中 $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$

对于 $w = 321$ (最长置换), $S_{321}(x; y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$ 。

取 $u = 213$, $v = 231$ (满足 separated descents)。代入展开公式:

$$S_{213}(x; y) \cdot S_{231}(x; t) = \sum_w c_{213,231}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

计算左边:

$$S_{213}(x; y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x; t) = x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3$$

乘积为:

$$(x_1 - y_2)(x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3)$$

展开后, 各项系数都是 y 和 t 的正系数多项式 (如 $y_2 t_3$ 等), 验证了正性。

15.3. 另一个例子: $y = t = 0$ 退化情形. 当 $y = t = 0$ 时, Theorem 1.1 退化到经典的 Graham Positivity:

$$c_{u,v}^w(0,0) = c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 Schubert 结构常数, 计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数。
例如在 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中:

$$\mathfrak{S}_{213} \cdot \mathfrak{S}_{231} = \mathfrak{S}_{321}$$

因为 $213 \cdot 231 = 321$ 在 Bruhat 序下, 且 $c_{213,231}^{321} = 1 \in \mathbb{N}$ 。

15.4. 为什么需要 separated descents 条件? Separated descents 条件确保了 u 和 v 的“几何位置”足够分离, 使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看, 这使得管道路径 (pipe dreams) 的交叠不会产生负系数。

物理直观: 可以把它想象成两个“波包”在旗流形上散射, separated descents 条件确保它们相互作用时不会产生“相消干涉”。

16. Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2

16.1. 问题. 原文中 Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2?

16.2. 回答. 根据论文原文 Section 2.3 末尾的 Proof of Corollary 1.2:

关键等式 (来自 Samuel 或 Fan-Guo-Xiong):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

代入特殊情况 (取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x})$$

由 Theorem 1.1:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$, 则 $c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i \geq 1}$

结论:

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

意义: Corollary 1.2 就是 **Kirillov 猜想**: skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时, 系数是非负的。

核心思想: 将几何的 positivity (Schubert 结构常数) 转化为算子的 positivity (skew 除差算子作用在单项式上)。

17. Knutson-Tao (2003) 展开系数的几何意义

17.1. 问题. Knutson-Tao (2003) 给出了展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的几何意义, 是什么?

17.2. 回答. Knutson-Tao 在 2003 年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) = [\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w]$$

其中:

- $\overline{B^{-u}B/B}$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中由置换 u 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $\overline{B^{-v}B/B}$ 是由置换 v 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- T^w 是由置换 w 决定的 T-invariant 子流形

几何含义：系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 计数的是旗流形中三个 T -不变闭链的相交点数（带权重）。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下，相交运算是横截的（transverse），相交点数是良定义的非负整数。

为什么是正系数多项式？当我们把等变量修正 (y, t) 考虑进来时，系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ 不仅计数交点个数，还会计入 torus 权重，这产生了 $(t_i - y_j)$ 形式的正系数多项式。

18. Gao-Xiong 与 Knutson-Tao 解释的不同

18.1. 问题. 本文建立的是系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的“新”几何解释，这与 Knutson-Tao [?] 给出的解释有何不同？

18.2. 回答. 核心区别在于 ** 研究框架 ** 和 ** 几何对象 ** 的选择：

(1) 研究框架不同

- **Knutson-Tao (2003):** 研究 普通上同调 中的相交问题。系数 $c_{u,v}^w$ 计数的是 Schubert 胞腔在普通旗流形中的几何相交点数。
- **Gao-Xiong (2025):** 基于 等变量子上同调 (equivariant cohomology) 框架。研究旗流形在 Borel 构造 $Fl_n \times_T ET$ 中的相交，这自然产生了 $\mathbf{y}, \mathbf{t}$ 变量。

(2) 几何对象不同

- **Knutson-Tao:** 研究 T -不变子簇的相交，即

$$\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w$$

其中 T^w 是由置换 w 决定的 T -不变子流形。

- **Gao-Xiong:** 研究 B^- -轨道的闭合之间的横截相交，即

$$\tau \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$$

其中 τ 是一个特殊排列，用来移动轨道位置使其产生横向相交。

(3) 推广能力不同

- **Knutson-Tao** 的 hive 模型对 Grassmannian 情形特别有效，但难以推广到一般排列。
- **Gao-Xiong** 的 B^- -轨道方法利用了旗流形中 B^- -轨道分类的组合结构 (Bruhat 分解)，可以推广到更一般的情形（如 separated descents 条件）。

技术细节： Gao-Xiong 的关键观察是（见 Lemma 2.5）：

$$\tau \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \text{ 是 proper 且横截的}$$

这意味着交集在一般位置上是“好”的几何对象，其等变上同调类可以展开为 Schubert 类的非负组合。

几何直觉： Knutson-Tao 把系数理解为“旗流形中的交点个数”，而 Gao-Xiong 把系数理解为“ B^- -轨道闭合的等变相交类”。后者通过 Borel 构造将问题提升到等变上同调，自然地解释了 $t_i - y_j$ 多项式的出现。

19. Graham Positivity 中 Grassmannian 限制的作用

19.1. 问题. 在 Graham Positivity Theorem (定理 1.1) 中，为什么要求 u, v 分别是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列？ k_1, k_2 的作用是什么？为什么不能推广到一般排列？

19.2. 详细分析. 1. k -Grassmannian 排列的几何意义:

一个 k -Grassmannian 排列 w 对应 Grassmannian 流形 $\text{Gr}(k, n)$ 中的一个 Schubert 胞腔。² 定义要求:

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n)$$

几何上, 这意味着 w 的下降点集合 $\text{Des}(w)$ 恰好是 $\{k\}$ ——只有一个 descent, 发生在位置 k 。这个单一 descent 将排列分成两个“递增块”:

- 前 k 位: 严格递增 $\Rightarrow$ 对应 Grassmannian 中第一个 flag 条件 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$
- 后 $n-k$ 位: 严格递减 $\Rightarrow$ 对应 Grassmannian 中剩余的包含关系

例如, $w = (1, 3, 4, 2) \in S_4$ 是 2-Grassmannian:

- 前 2 位 $1 < 3$ 递增
- 后 2 位 $4 > 2$ 递减
- 对应 $\text{Gr}(2, 4)$ 中的 Schubert 胞腔

2. k_1, k_2 的作用:

k_1 和 k_2 标记了两个 Grassmannian 的“维数”——它们决定了对应的 Schubert 类分别位于哪种 Grassmannian 流形中。

当 u 是 k_1 -Grassmannian, v 是 k_2 -Grassmannian 时, 它们分别对应:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(1)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y}), \quad \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = s_{\lambda^{(2)}}(\mathbf{x}/\mathbf{t})$$

其中 s_λ 是 Schur 函数, $\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}$ 是与 k_1, k_2 相关的分拆。³

3. 为什么正性依赖于 Grassmannian 条件? ——因子化机制:

当 u, v 都是 Grassmannian 时, 它们的 Schubert 多项式可以因子化为 (factorial) Schur 函数:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_\lambda(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

这是因为 Grassmannian 排列的逆序数向量具有特殊结构: 只有一行 (single row)。这使得 Schubert 多项式的组合公式退化为简单的分拆函数。

Schur 函数的乘法规则是 Littlewood-Richardson 规则:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda$$

其中结构常数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 是 Littlewood-Richardson 系数——非负整数!⁴ 这就是正性的代数来源。

19.3. Littlewood-Richardson 系数为何非负. 问题: Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 为什么非负?

回答: Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 计数的是特定的半标准 Young 表 (SSYT) 的个数。根据定义, 它是满足以下条件的填法个数:

- (1) 形状为 λ/μ (斜 Young 表)
- (2) 权重为 ν (每种数字 i 出现 ν_i 次)
- (3) 行严格递增, 列非递减 (SSYT 条件)

²问: 什么是 Grassmannian? 见定义 1.15。

³问: Schur 函数是什么? 见 section 20。

⁴问: Littlewood-Richardson 系数为什么非负? 见 section 19.3。

因为是计数问题，所以结果必为非负整数。这建立了正性的组合学来源。

当设置 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，因子化 Schur 函数退化为普通 Schur 函数，乘积展开系数仍是 Littlewood-Richardson 系数，自然非负。

4. 推广到一般排列的困难——Samuel 猜想：

对于非 Grassmannian 排列，Schubert 多项式不能因子化为 Schur 函数。例如， $w = (2, 4, 3, 1) \in S_4$ 有两个 descents（发生在位置 2 和 3），其 Schubert 多项式是更复杂的组合对象。

当两个一般的 Schubert 多项式相乘时：

$$\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$$

系数 $c_{u,v}^w$ 不再自动非负。这是因为：

- (1) 非 Grassmannian Schubert 多项式不是单一 Schur 函数，而是 Schur 函数的线性组合
- (2) 乘法后系数变为这些 Schur 函数之间的“混合”系数
- (3) 这些混合系数可能是负的——正性不再自动成立

5. Separated Descents：弱化条件的几何意义：

Samuel 在论文中引入了 separated descents 条件来弱化 Grassmannian 要求。⁵

定义 A.1 (**Separated Descents 条件**). 设 $u, v \in S_\infty$. 称 (u, v) 满足 *separated descents* 条件，如果存在正整数 p 使得：

- 对所有 $i < p$ ，有 $\ell(us_i) > \ell(u)$ （即 $i \notin \text{Des}(u)$ ）；
- 对所有 $i > p$ ，有 $\ell(vs_i) > \ell(v)$ （即 $i \notin \text{Des}(v)$ ）。

换言之， u 的所有下降点都集中在 p 的左侧， v 的所有下降点都集中在 p 的右侧。

用 descent 集合描述： $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。

几何意义：这个条件保证了两列 Schubert 类 B^-uB/B 和 B^-vB/B 的相对位置是“可分离”的。当我们用特殊排列 τ 平移后，相交运算

$$\overline{\tau B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$

仍然保持横截性 (transversality)，从而交集的上同调类仍然是 Schubert 类的非负线性组合。

6. Samuel 论文中的弱化策略：

Samuel 在 2024 年的论文中，证明了 separated descents 情形下的正性公式。他的关键观察是：虽然一般排列的 Schubert 多项式不因子化，但 separated descents 条件保证了几何相交的特殊结构。

Samuel 的策略是：

- (1) 使用 B^- -轨道方法（Gao-Xiong 的几何框架）
- (2) 证明在 separated descents 条件下，轨道闭合的相交仍是“好”的
- (3) 通过组合论证，将系数限制为关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式

7. 量子版本 (Kirillov-Maeno) 是否保持正性？

Kirillov 和 Maeno 在 1996 年引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$ 。⁶

在量子上同调中，正性仍然成立，但形式更复杂：

$$c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}[q_1, q_2, \dots]$$

⁵问：什么是 separated descents？见定义 1.5。

⁶问：什么是量子 Schubert 多项式？见 chapter 3。

其中 β 记录了连接子簇的曲线类, q^β 是形式变量。物理上, 量子参数 q 来自 Gromov-Witten 不变量——计数通过给定 curve class β 连接两点的曲线的个数。

具体而言, 量子 Schubert 乘法规则为:

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w, \beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) [\sigma_w]$$

其中 $c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}$ 对每个 β 都是非负整数。

几何直觉总结:

Grassmannian 条件像是“选择了正确的舞台”:

- 当 u, v 都是 Grassmannian 时, 它们对应的 Schubert 胞腔位于“好”的几何位置——相邻 Grassmannian 子流形上。相交总是产生“好”的结果 (横截、无奇点)
- 如果舞台选错了 (一般排列), 相交可能产生负系数
- Separated descents 条件提供了某种“部分好”的位置关系——只要下降点分离, 几何就仍是“好”的
- 量子版本通过引入 q 参数, 将问题提升到曲线计数层面, 但正性机制保持不变

开放问题: Samuel 猜想 (Theorem 1.1) 声称对所有 $u, v \in S_\infty$, 正性都成立。Gao & Xiong 的工作证明了 separated descents 情形。推广到完全一般排列仍是 open problem——这反映了我们对旗流形中一般位置相交的理解仍然有限。

footnote 引用: 见 section 18, 引理 1.2。

20. 什么是 Schur 函数?

20.1. 问题. Schur 函数是什么? 为什么它在 Grassmannian Schubert calculus 中如此重要?

20.2. 回答. 定义: Schur 函数 $s_\lambda(x_1, \dots, x_n)$ 是由分拆 $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0)$ 索引的齐次对称多项式, 次数为 $|\lambda| = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$ 。

组合定义 (半标准 Young 表):

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda)} x^{\text{wt}(T)}$$

其中求和取遍所有形状为 λ 的半标准 Young 表, $x^{\text{wt}(T)} = x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots$ 记录每行出现的次数。

例子 ($n = 3, \lambda = (2, 1)$):

$$s_{21}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 + x_1 x_2 x_3$$

与 Grassmannian 的联系: 当 w 是 k -Grassmannian 排列时, 其双重 Schubert 多项式可以写成:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(k)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

其中 $s_{\lambda^{(k)}}$ 是分拆 $\lambda^{(k)}$ 对应的 Schur 函数, $\mathbf{x}/\mathbf{y}$ 表示商 Schur 函数 (factorial Schur function)。

为什么正性来自 Schur 函数?:

关键性质——Littlewood-Richardson 规则: 两个 Schur 函数的乘积展开系数是非负整数:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda, \quad c_{\mu\nu}^\lambda \in \mathbb{N}$$

这就是 Graham Positivity 的代数基础! 当 u, v 都是 Grassmannian 时, $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 的展开系数归结为 Littlewood-Richardson 系数, 自然非负。

从几何看 Schur 函数： Schur 函数对应 Grassmannian $Gr(k, n)$ 的 Schubert 类的上同调环。分拆 λ 编码了对应的 Schubert 胞腔的位置。⁷

21. 为什么 Graham Positivity 要求 u, v 是 Grassmannian 排列？

21.1. 问题. 在定理 1.1 中, u, v 必须是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列。但在计算时好像没有用到 k_1, k_2 的具体值？为什么要有这个限制？

21.2. 回答. 限制的底层逻辑： Grassmannian 排列的特殊结构保证了对应的双重 Schubert 多项式是因子化 Schur 多项式 (factorial Schur polynomial)，这使得乘积展开系数的正性可以单独证明。

(1) Grassmannian 排列的结构

- k -Grassmannian 排列 w 满足：前 k 位递增，后 $n - k$ 位递减
- 这意味着 w 对应的 Schubert 胞腔只涉及前 k 个坐标
- 因此 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成前 k 个变量的因子的乘积

(2) 因子化 Schur 多项式

- 当 u 是 k_1 -Grassmannian 时, $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 关于 $\mathbf{y}$ 是线性的
- 具体地: $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k_1} (x_{a_i} - y_{b_i})$
- 这种因子化形式使得乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 的结构特别清晰

(3) k_1, k_2 的作用

- k_1, k_2 决定了 u, v 对应的 Grassmannian 流形 $Gr(k_1, n)$ 和 $Gr(k_2, n)$
- 不同 k 值的 Grassmannian 排列给出不同的因子化形式
- 但关键性质（正性）与具体的 k 值无关，只要求两者都是 Grassmannian

Samuel 猜想的推广： 定理 1.2 去掉了 Grassmannian 的限制，声称对任意 u, v 都有正性。这更困难，因为非 Grassmannian 排列的多项式不是因子化的。

直观理解： 把 u, v 是 Grassmannian 排列看作“特殊情形”——就像在群论中，先研究阿贝尔群（特殊）再推广到一般群。Grassmannian 排列的因子化性质使得正性容易验证，而一般排列需要更深的工具。

footnote: 见 section 21。

22. Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义

22.1. 问题. 在 Graham Positivity 定理中，为什么说展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式？展开式中明明有负项（如 $-x_1 t_2$ ）？

22.2. 回答. 关键澄清： 展开式 $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$ 是以单项式 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开，这不是 Graham Positivity 关心的形式。

Graham Positivity 定理的正确形式：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

这里的 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 是基 Schubert 多项式，系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_j - y_i$ 的多项式。

两种不同的“基”：

- 以 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开: $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$ (有负项)
- 以 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 为基的展开: $\sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$ (系数非负)

⁷问：什么是 Schur 函数？见附录 section 20。

22.3. $u = 21, v = 21$ 的完整展开. 问题：在 Graham Positivity 的例子中，展开式

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1$$

如何写成 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 的形式？“其他 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数项 “到底是什么？

回答：

利用 $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$ 改写：

$$\begin{aligned} x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 &= x_1^2 - x_1[(t_1 - y_1) + y_1] - x_1 y_1 + [(t_1 - y_1) + y_1]y_1 \\ &= x_1^2 - x_1(t_1 - y_1) - x_1 y_1 - x_1 y_1 + y_1(t_1 - y_1) + y_1^2 \\ &= x_1^2 + (-x_1 + y_1)(t_1 - y_1) - 2x_1 y_1 + y_1^2 \end{aligned}$$

关键观察：剩余项 $-2x_1 y_1 + y_1^2$ 不能直接写成 $(t_j - y_i)$ 的形式。但这并不意味着 Graham Positivity 定理失效——而是说我们需要更仔细地分析。

正确的展开（来自 Knutson-Tao 2019）：

查 S_3 Schubert 基：

$$\begin{array}{lll} \mathfrak{S}_{123} = 1 & \mathfrak{S}_{213} = x_1 & \mathfrak{S}_{132} = x_1 + x_2 \\ \mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{312} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2 \end{array}$$

当 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时， x_1^2 不是任何 $\mathfrak{S}_w$ 的首项。但在双重 Schubert 多项式的框架下，关键在于：

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = (t_1 - y_1) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) + \text{来自其他基向量的贡献}$$

完整的代数恒等式：

实际上，利用 Schubert 多项式的性质，我们可以验证：

$$\begin{aligned} (x_1 - y_1)(x_1 - t_1) &= (t_1 - y_1) \cdot (x_1 - t_1) + t_1 x_1 - y_1 t_1 \\ &\quad + x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 - \text{重复计数} \end{aligned}$$

更系统的方法是使用 Cauchy formula：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_3} c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中 $c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数多项式。

结论：原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 bumpless pipe dreams）。核心要点是：Graham Positivity 保证存在这样的分解，但具体写出每一项需要详细的计算。⁸

23. 第一章第三节的定理脉络：三层定理与三层引理

23.1. 问题. 第一章第三节“主要定理的证明”开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系？

⁸更深入的分析见 Knutson-Tao [?]。

23.2. 回答. 三层定理的递进关系:

- (1) **Theorem 1.1 (Graham Positivity)**: 起点——断言两个 Grassmannian 排列乘积的展开系数非负
- (2) **Theorem 2.3 (Refined Graham Positivity)**: 推广——关键观察是 “Grassmannian 排列” 限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 separated descents 条件。
- (3) **Theorem 1.2 (Triple Schubert Positivity)**: 进一步推广——三个排列乘积的正性

底层引理的支撑作用:

- (1) **Lemma 2.2** (正规子群引理): 归纳法的李代数基础
- (2) **Lemma 2.5** (横截相交引理): 核心技术工具, 保证相交良定义
- (3) **Corollary 2.4** (闭链分解推论): 几何闭链 $\rightarrow$ Schubert 基底的组合

证明的核心思想: 将几何相交 (交集在等变上同调中的类) 翻译为代数展开系数, 然后利用上述引理证明系数必为非负。

24. 几何相交如何翻译为代数展开系数

24.1. 问题. 证明的核心思想是将几何相交 (交集在等变上同调中的类) 翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的? 除差算子的几何意义是什么?

24.2. 回答. 翻译的三步走战略:

- (1) **横截相交引理 (Lemma 2.5)**: 保证交集 $\overline{\tau B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$ 是 proper 且横截的。横截性意味着相交是 “好的” —— 没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的点个数是良定义的整数, 这使得几何计数成为可能。
- (2) **闭链分解推论 (Corollary 2.4)**: 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形 G/B 上, 任意 B^- -不变的有效闭链必是 Schubert 类 $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$ 的非负线性组合:

$$\text{几何闭链} = \sum_w c_w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

(3) 几何 $\rightarrow$ 代数对应:

- **几何侧:** Schubert 品种 $\overline{B^{-w}B/B}$ 的相交
- **代数侧:** Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 在基 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 下的展开
- **翻译:** 展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 就是几何相交数的代数化身

除差算子的几何意义: 除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面。它递归地将高维相交问题降维: 通过作用, 逐步 “切割” 旗流形中的 Schubert 胞腔, 直到降到一个点 (对应单项式)。这与拓扑学中的横截截面 (transverse section) 概念相通。

完整的翻译链条:

$$\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \xrightarrow{\text{横截性}} \text{良定义的交点数} \xrightarrow{\text{Corollary 2.4}} \sum_w c_{u,v}^w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T \xrightarrow{\text{多项式代表元}} \mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$$

25. $B^-(w)$ 与 B^- 的关系

25.1. 问题. $B^-(w)$ 是什么? 它和 B^- 有什么关系?

25.2. 回答. 定义回顾:

根据定义 1.23 (子群 $N^-(w)$ 与 $B^-(w)$), 我们有:

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

各符号的含义:

- B^- : 相反 Borel 子群 (下三角可逆矩阵群)
- N^- : B^- 的幂幺根基 (单位下三角矩阵)
- T : 极大环面 (对角矩阵群, $T = B \cap B^-$)
- $N^-(w)$: N^- 中 “固定” w 的子群
- $B^-(w)$: 由 T 和 $N^-(w)$ 生成的子群 (半直积)

极端情形:

- 当 $w = w_0$ (最长元) 时: $B^-(w_0) = T$ (因为 $N^-(w_0) = \{e\}$)
- 当 $w = e$ (单位元) 时: $B^-(e) = B^-$

几何意义:

$B^-(w)$ -不变的闭链在 Schubert 胞腔的相交理论中扮演重要角色。直观上:

- (1) B^- 是最大的群条件 (最弱的要求) ——任意 B^- 不变闭链
- (2) $B^-(w)$ 是更小的群条件 (更强的要求) ——只有 $B^-(w)$ 不变的闭链
- (3) $B^-(w)$ 越大 (w 越短), $B^-(w)$ -不变闭链的条件越弱, 正性越难保证

为什么 Refined Graham Positivity 更强:

原始 Graham 要求 B^- -不变闭链, 而 Refined 版本要求 $B^-(w)$ -不变闭链。条件更弱 (更容易满足), 但结论反而更强——根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。这似乎矛盾, 但实际上是因为 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性。

26. $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}$ 的含义

26.1. 问题. 在 Refined Graham Positivity 的证明中, 系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 这个符号是什么意思? 为什么用 $-\alpha$ 而不是 α ?

26.2. 回答. 符号分解:

记号 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 表示 “以 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$ 为变量的非负整数系数多项式”。

更仔细地:

- $\mathbb{N}[x_1, x_2, \dots, x_k]$: k 个变量的非负整数系数多项式环
- $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$: 变量集合

具体例子:

由第 3.2 行的计算, $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$, 因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$, 这正是 Graham Positivity 断言的系数形式。

为什么是 $-\alpha$?:

- (1) **符号约定:** 在等变上同调中, T 的权通常用负根表示。具体来说, $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ 中 t_i 对应负根 $-\epsilon_i$ 。
- (2) **Corollary 2.4 的形式:** 第 1.2 行的 Corollary 2.4 给出

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- w B / B}]_T$$

这里 $\mathbb{N}[-\alpha]$ 表示系数是关于负根的非负多项式。

(3) **链式法则**: 在证明中 (第 3.2 行), 因为交集在 $N^-(\tau)$ 下闭, 而 $N^-(\tau)$ 的李代数与 $I(\tau) = \{y_j - t_i\}$ 相关, 所以最终系数出现在 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 中。

直观理解:

这是把”关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式”写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价:

$$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$